

ÁRBOL DE METAS (KAOS) REFINADO

Sistema de Control de Inventario y Optimización de Rutas de Distribución (SICIRD) · La Tradición, Tunja

Campo	Detalle
Empresa beneficiaria	La Tradición — fábrica y distribuidora de manteca de cerdo y derivados cárnicos, planta Barrio Libertador, Tunja (Boyacá).
Fase / método	Elicitación y análisis · Unidad 3, Sesión 3: refinamiento con «¿cómo?», verificación con «¿por qué?», análisis de obstáculos.
Versión que refina	ÁRBOL_DE_METAS.docx (nombrado allí «SGILP-Cárnicos»). Aquí se usa el nombre SICIRD del Acta de Constitución.
Fuentes	[Acta] Plan metodológico y guion de kick-off (objetivos SMART, alcance, Estacionamiento de Ideas). [Ent] Entrevista al distribuidor-transportador del 20-sep-2026, hallazgos H1–H5. [Prev] árbol de metas previo.

1. Qué cambió respecto al árbol previo

El árbol previo tenía buena estructura, pero al aplicarle la guía de la sesión 3 aparecieron ocho puntos que se corrigieron. Se conservó la numeración G1–G5 y el obstáculo OB-1 para que el cambio sea fácil de rastrear.

Aspecto	Árbol previo	Árbol refinado	Por qué
Meta raíz (G0)	Mezclaba estado deseado con reglas y solución («peso exacto, FEFO, optimizando la ruta»).	Estado deseado del mundo, con los indicadores del Acta separados de la frase.	Paso 1: una meta no nombra la solución.
G4 (mermas)	«Reducir al 0 %» las mermas por vencimiento.	«Ningún lote vence sin ser detectado y ofrecido».	El 0 % no está en el Acta y depende de las ventas; la nueva redacción se puede verificar.
G3.2 (ruta)	«La forma más corta» de recorrer las paradas.	Primero perecederos, luego mínimo tiempo y recorrido (G3.1.2).	Ruta más corta y perecederos primero se contradicen; el conductor pide lo segundo (H1).
G2.4 (verificar carga)	«Antes y después de cumplirse la ruta»: dos cosas en una hoja.	Antes de salir → G2.3.1. Durante la ruta → G3.2.3.	No cumple «un solo agente» ni se puede comprobar como estaba.
G2 (tolerancia)	El texto de G2 prometía margen de tolerancia de peso, pero ninguna hoja lo cubría.	Hoja G2.3.2 (alerta fuera de tolerancia).	Prueba de completitud: faltaba una submeta.
G4 (acción)	Alertas y notificaciones, pero nadie vendía el lote en advertencia.	Hoja G4.3 (ofrecer con prioridad).	La alerta sola no cumple G4.
Distribución	Solo agrupar y secuenciar (G3.1, G3.2).	Se suman clasificación perecedero/no perecedero, tiempos de espera, registro offline y novedades en ruta.	Son necesidades de la entrevista (H1–H5) y objetivos del Acta que no tenían hoja.
Tipo de hoja	Todas se presentaban como requisitos.	Se marca R (agente software) o E (agente humano).	Una meta asignada a una persona es una expectativa sobre el entorno, no un requisito del sistema.

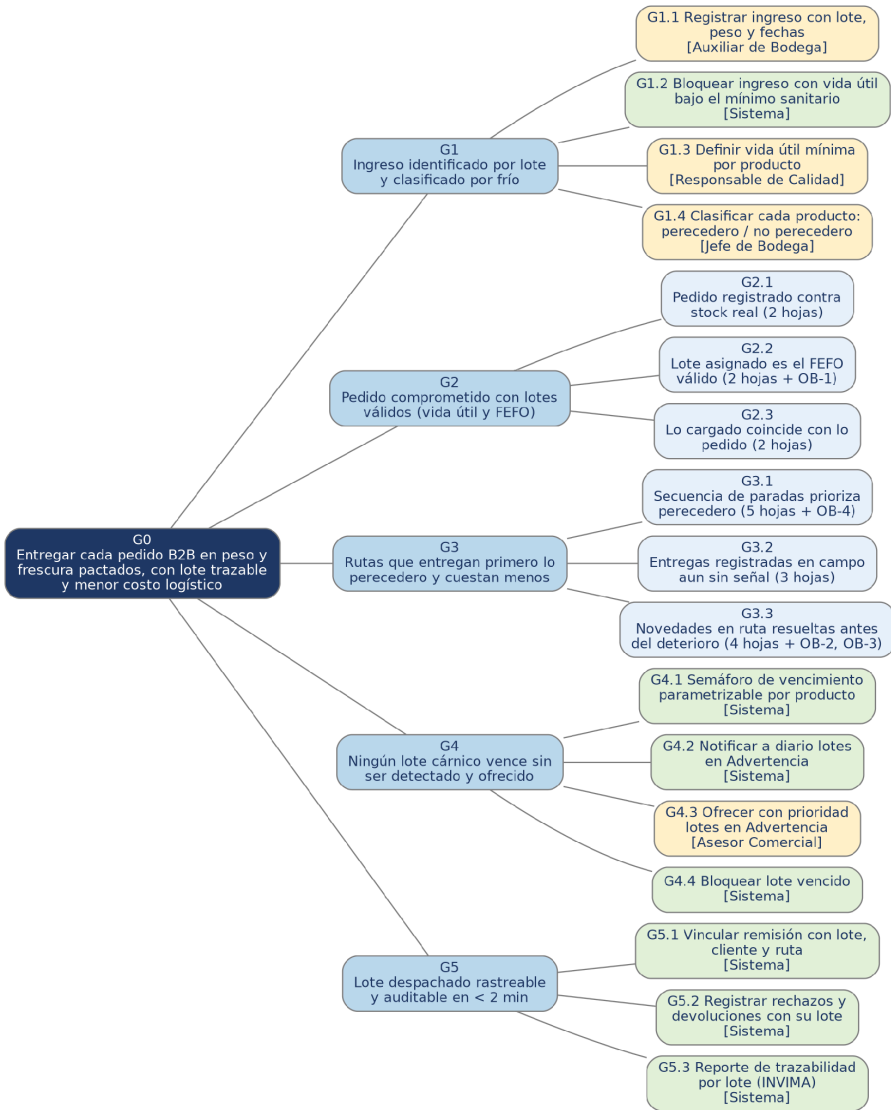
Tipos: R = requisito (agente de software) · E = expectativa (agente humano, supuesto sobre el entorno) · G = meta intermedia · O = obstáculo.

Límite de la evidencia: las dos entrevistas adjuntas son el mismo documento, así que solo hay una entrevista de campo (distribuidor-transportador). Las ramas G1, G2, G4 y G5 se apoyan en el Acta y en el árbol previo; conviene confirmarlas en las entrevistas con Bodega, Comercial, Calidad y Gerencia que el kick-off dejó programadas.

2. Árbol de metas refinado

Meta raíz G0: Lograr que todo pedido B2B de La Tradición llegue al cliente en el peso y la frescura pactados, con su lote trazable y con un costo logístico por ruta menor.

Indicadores que la respaldan (Acta): reducir 80 % las pérdidas por deterioro asociadas a retrasos de ruta (4 meses) · reducir 20 % el costo logístico por ruta (6 meses) · 100 % de trazabilidad de lotes despachados por cliente y ruta, con reporte en menos de 2 minutos (3 meses) · registro offline de entregas en el 100 % de las zonas sin señal.



Vista general hasta el segundo nivel. Azul: metas; verde: hoja con agente de software (R); amarillo: hoja con agente humano (E). El detalle completo, con agentes y fuentes, está en la tabla siguiente.

Detalle del árbol: agentes y fuentes

ID	Meta	Agente responsable	Tipo	Fuente
G0	Lograr que todo pedido B2B de La Tradición llegue al cliente en el peso y la frescura pactados, con su lote trazable y con un costo logístico por ruta menor.	—	G	—
G1	Lograr que toda mercancía ingrese al inventario identificada por lote y clasificada según su necesidad de refrigeración.	—	G	—
G1.1	Registrar cada ingreso con código de lote, producto, peso total, fecha de empaque y fecha de vencimiento.	Auxiliar de Bodega	E	Prev G1.1; Acta (alcance)
G1.2	Bloquear el ingreso al stock de todo lote cuya vida útil restante sea menor que el mínimo sanitario del producto.	Sistema	R	Prev G1.2 (antes: Calidad)
G1.3	Definir y mantener el mínimo de vida útil sanitaria de cada producto.	Responsable de Calidad	E	Derivada de G1.2
G1.4	Clasificar cada producto como perecedero (carne, morcilla, longaniza) o no perecedero (manteca de cerdo).	Jefe de Bodega (por validar)	E	Ent H1, H4; Acta
G2	Lograr que cada pedido se comprometa únicamente con lotes disponibles que cumplan la vida útil exigida por el cliente y la rotación FEFO.	—	G	—
G2.1	Lograr que el pedido se registre contra stock real.	—	G	—
G2.1.1	Registrar el pedido con tipo de cliente, productos y kilos requeridos.	Asesor Comercial	E	Prev G2.1
G2.1.2	Mostrar al asesor solo el stock disponible (no bloqueado ni reservado) de cada producto al tomar el pedido.	Sistema	R	Acta (Ventas: visibilidad de lote)
G2.2	Lograr que el lote asignado a cada pedido sea el FEFO válido.	—	G	—
G2.2.1	Reservar el lote con vencimiento más próximo que cumpla la vida útil exigida por el cliente.	Sistema	R	Prev G2.2
OB-1	<i>El lote FEFO asignado está bloqueado por Calidad, es insuficiente en volumen o no cumple la vida útil exigida por el cliente.</i>	—	O	Análisis de obstáculos (sección 4)
G2.2.2	(Res. OB-1) Reasignar automáticamente el siguiente lote FEFO válido y notificar la novedad al Jefe de Bodega.	Sistema	R	Prev G2.3 (Res. OB-1)
G2.3	Lograr que lo cargado en el vehículo coincida con lo pedido, dentro del margen de tolerancia de peso.	—	G	—
G2.3.1	Verificar el lote y el peso de la mercancía cargada contra el pedido antes de la salida del vehículo.	Encargado de Despacho	E	Prev G2.4 (parte «antes»)
G2.3.2	Alertar cuando el peso despachado quede fuera del margen de tolerancia acordado para el pedido.	Sistema	R	Prev G2 (tolerancia sin hoja)
G3	Lograr que cada ruta de reparto se planifique y ejecute entregando primero lo perecedero, con un costo logístico por ruta 20 % menor y 80 % menos pérdidas por deterioro.	—	G	—

ID	Meta	Agente responsable	Tipo	Fuente
G3.1	Lograr que la secuencia de paradas de cada ruta priorice lo perecedero y aproveche la flexibilidad de la manteca.	—	G	—
G3.1.1	Agrupar los pedidos confirmados por zona geográfica y por horario de recepción de cada cliente.	Sistema	R	Prev G3.1
G3.1.2	Secuenciar las paradas entregando primero los pedidos con producto perecedero y dejando al final los de manteca; dentro de cada grupo, minimizar tiempo y recorrido.	Sistema	R	Prev G3.2 (reformulada); Ent H1, H4
G3.1.3	Ajustar la secuencia con el tiempo de espera histórico de cada punto de entrega y el tiempo de recorrido de cada zona.	Sistema	R	Ent H3
OB-4	<i>El punto de entrega o la zona aún no tiene historial de tiempos (arranque del sistema).</i>	—	O	Análisis de obstáculos (sección 4)
G3.1.4	(Res. OB-4) Usar el tiempo de espera estimado por el conductor mientras el punto no tenga historial suficiente.	Sistema	R	Res. OB-4
G3.1.5	Confirmar con cada punto de entrega que podrá recibir en su ventana horaria antes de la salida de la ruta.	Asesor Comercial	E	Ent H5 (apoyo a OB-2)
G3.2	Lograr que cada entrega y cada novedad quede registrada en campo aunque no haya señal de datos.	—	G	—
G3.2.1	Permitir registrar entregas y novedades en el dispositivo del conductor sin conexión.	Sistema	R	Ent H2; Acta (offline)
G3.2.2	Sincronizar automáticamente los registros pendientes al recuperar la señal.	Sistema	R	Ent H2; Acta (offline)
G3.2.3	Obtener el recibido del cliente y dejar constancia del estado del empaque y de los kilos entregados en cada parada.	Distribuidor-Transportador	E	Ent (descarga); Acta (kilos)
G3.3	Lograr que toda novedad en ruta llegue a la sede central y se resuelva antes de que se deteriore el producto perecedero.	—	G	—
G3.3.1	Registrar cada novedad (rechazo, local cerrado, avería) con su motivo y, si aplica, una foto, y avisar a la sede central.	Distribuidor-Transportador	E	Ent (excepciones)
OB-2	<i>Un punto de entrega está cerrado o sin quien reciba y el vehículo sigue la ruta con producto perecedero a bordo.</i>	—	O	Análisis de obstáculos (sección 4)
G3.3.2	(Res. OB-2) Reordenar la ruta restante cuando un punto no pueda recibir, priorizando el producto perecedero a bordo, y reprogramar la entrega fallida.	Sistema	R	Ent H5 (Res. OB-2)
G3.3.3	Decidir el destino del producto rechazado o devuelto: regresar a bodega, donar o dar de baja.	Jefe de Logística (por validar)	E	Ent (rechazos)
OB-3	<i>El vehículo sufre una avería con carga mixta y sin refrigeración instalada.</i>	—	O	Análisis de obstáculos (sección 4)
G3.3.4	(Res. OB-3) Priorizar el traslado del producto perecedero a otro vehículo cuando la avería vaya a prolongarse.	Jefe de Logística	E	Ent (avería) (Res. OB-3)

ID	Meta	Agente responsable	Tipo	Fuente
G4	Lograr que ningún lote cárnico llegue a su fecha de vencimiento sin haber sido detectado a tiempo y ofrecido para venta prioritaria.	—	G	—
G4.1	Mostrar un semáforo de vencimiento por lote (Crítico / Advertencia / Óptimo) con umbrales parametrizables por tipo de producto.	Sistema	R	Prev G4.1; Acta (semáforo)
G4.2	Notificar diariamente a la Gerencia General y al área Comercial los lotes en estado Advertencia.	Sistema	R	Prev G4.2
G4.3	Ofrecer con prioridad a los clientes los lotes en estado Advertencia.	Asesor Comercial	E	Nueva (completitud)
G4.4	Bloquear automáticamente todo lote que alcance su fecha de vencimiento.	Sistema	R	Prev G4.3
G5	Lograr que todo lote despachado sea rastreable hasta su origen, su cliente y su ruta, y auditable en menos de 2 minutos.	—	G	—
G5.1	Vincular de forma inmutable cada remisión o factura con el lote, el cliente receptor y la ruta que la entregó.	Sistema	R	Prev G5.1; Acta (cliente y ruta)
G5.2	Registrar cada rechazo o devolución con su lote y el destino dado al producto.	Sistema	R	Nueva (cierra con G3.3.3)
G5.3	Generar el reporte de trazabilidad por lote (origen, fechas, cliente, ruta, kilos) ante requerimientos del INVIMA o la Secretaría de Salud.	Sistema	R	Prev G5.2

3. Pruebas de validación

3.1 Completitud hacia abajo («¿cómo?»)

Se pregunta en voz alta: si se cumplen todas las submetas, ¿queda cumplida la meta padre?

Meta	Submetas	Prueba	Veredicto
G0	G1, G2, G3, G4, G5	Ingreso identificado (G1), pedido asignado a lotes válidos (G2), entrega en ruta (G3), sin vencimientos (G4) y trazable (G5) cubren el ciclo completo del pedido.	Completa
G1	G1.1–G1.4	Ingreso registrado, filtrado por vida útil sanitaria, con regla definida por Calidad y clasificado por frío.	Completa
G2	G2.1, G2.2, G2.3	Pedido contra stock real, lote FEFO válido y carga que coincide con el pedido.	Completa, con G2.3.2 dependiente del margen de tolerancia (por definir)
G3	G3.1, G3.2, G3.3	Planificar, ejecutar y registrar, y resolver lo que salga mal.	Completa
G3.1	G3.1.1–G3.1.5	Agrupar, secuenciar por perecibilidad, ajustar con tiempos reales, cubrir el arranque sin historial y confirmar recepción.	Completa
G4	G4.1–G4.4	Detectar (semáforo), avisar, vender y bloquear. Sin G4.3 el árbol previo respondía «casi».	Completa (G4.3 añadida)
G5	G5.1–G5.3	Vincular, cerrar el rastro de devoluciones y reportar.	Completa

3.2 Verificación hacia arriba («¿por qué?»)

Meta hoja	¿Por qué queremos esto?	Reconstruye	Veredicto
G2.2.1 (reserva FEFO)	Para que la carne más antigua salga primero y no se venza en bodega.	G2.2 y aporta a G4	Rama sana
G3.1.2 (secuencia)	Para entregar lo perecedero antes de que se deteriore y no recorrer dos veces la misma zona.	G3.1 y G3	Rama sana
G3.2.2 (sincronizar)	Para que las entregas queden registradas aunque el conductor pierda señal en más del 30 % del recorrido.	G3.2	Rama sana
G4.3 (ofrecer lotes)	Porque una alerta sola no evita la pérdida: alguien debe vender el lote antes del vencimiento.	G4	Rama sana
G3.3.4 (traslado por avería)	Para rescatar el producto perecedero, que no puede esperar sin frío.	G3.3	Rama sana
G5.3 (reporte INVIMA)	Para superar inspecciones sanitarias de inmediato y evitar sanciones.	G5	Rama sana
Descartada: rastreo GPS en vivo (Estacionamiento #2)	«Porque el cliente vería el camión en un mapa.»	Ninguna meta	Sale del árbol; telemetría queda fuera de alcance
Aparcada: etiquetas desde la báscula (Estacionamiento #1)	«Para agilizar el pesado.» Es una solución, no una meta.	Quizá G1.1 o G2.3.1	No entra; se evalúa en la entrevista de Bodega

4. Análisis de obstáculos

Cada obstáculo se obtiene negando una meta hoja, se filtra por probabilidad e impacto, y la estrategia elegida vuelve al árbol como meta nueva. Las categorías de causa siguen la guía: agente humano, técnica y entorno.

OB-1 · Negación de G2.2.1: «el sistema no reserva el lote FEFO válido»

Causa	Categoría	Prob. / Impacto	Decisión
Lote FEFO retenido por inspección de Calidad	Entorno / Calidad	Alta / Alta	Se trata
Lote FEFO con volumen insuficiente para el pedido	Entorno / Datos	Media / Alta	Se trata
Vida útil restante menor a la exigida por un cliente institucional (p. ej. 15 días en un supermercado)	Entorno	Alta / Media	Se trata

Estrategia	En qué consiste aquí	Decisión y criterio
Prevención	Exigir que Calidad marque en el sistema toda retención al recibir el lote.	Insuficiente como única estrategia. Ayuda con la causa 1, pero el volumen y la vida útil exigida por el cliente no se pueden evitar.
Restauración	Detectar el bloqueo o la insuficiencia en la reserva y pasar al siguiente lote FEFO válido, avisando a Bodega.	Elegida. Las causas se detectan en el momento de reservar y casi siempre queda otro lote válido. → G2.2.2
Mitigación	Dejar que el asesor elija cualquier lote.	Descartada. Rompe la vida útil pactada y genera mermas y devoluciones.

OB-2 · Negación de G3.1.2: «el producto perecedero no se entrega en su parada planificada»

Causa	Categoría	Prob. / Impacto	Decisión
Local cerrado o sin quien reciba (caso relatado: dos horas más con carne a bordo y pedido parcialmente dañado)	Entorno	Media / Alta	OB-2 , se trata
Espera mayor a 45 min en supermercados	Entorno	Alta / Media	Ya cubierta por G3.1.3
Avería del vehículo (caso relatado: cuatro horas de espera de grúa, carne fresca perdida)	Técnica	Baja–Media / Alta	OB-3 , se trata
Vías en mal estado hacia Runta y El Espino	Entorno	Alta / Media	Ya cubierta por G3.1.3

Obstáculo	Estrategia elegida	Criterio
OB-2 Local cerrado	Restauración → G3.3.2. Prevención parcial como apoyo: G3.1.5.	Prevenirlo del todo no es posible: depende del cliente y, sin señal, el conductor no recibe avisos. Sí se detecta en la parada y todavía hay margen: otros puntos por visitar y una manteca que puede esperar hasta el final.
OB-3 Avería con carga mixta	Restauración → G3.3.4.	El sistema no evita averías. Se detecta al instante y la manteca aguantó cuatro horas sin daño, así que el esfuerzo se concentra en rescatar lo perecedero. Mitigación queda como último recurso si no hay vehículo alterno (el camión NHR no tiene refrigeración instalada).

OB-4 · Negación de G3.1.3: «el sistema no ajusta la secuencia con tiempos reales de espera»

Causa	Estrategia elegida	Criterio
Arranque sin historial de tiempos por punto (probabilidad alta el primer mes, impacto medio)	Mitigación → G3.1.4: usar el estimado del conductor mientras no haya historial.	No hay obligación legal detrás de G3.1.3, así que debilitarla temporalmente es aceptable. Prevenir no es posible (el historial solo existe con el uso) y restaurar no aplica (no hay nada que recuperar).

5. Puntos por validar con los stakeholders

- **Margen de tolerancia de peso** (G2.3.2): el kick-off lo preguntó y no quedó una cifra registrada. Preguntar a Bodega y Comercial.
- **Umbral del semáforo** (G4.1): los valores del árbol previo (rojo < 3 días, amarillo < 7 días) no tienen sentido para la manteca, que dura mucho más. Definirlos por producto con Calidad.
- **Quién decide el destino de lo rechazado** (G3.3.3): el conductor llama a «la oficina». Confirmar si es Logística, Calidad o Comercial, y cuántas devoluciones mensuales hay.
- **Meta de mermas por vencimiento en bodega**: el Acta no da una cifra; el 0 % del árbol previo se retiró. Pedirle un valor a Gerencia.
- **Historial mínimo de visitas** para que G3.1.3 reemplace el estimado del conductor (G3.1.4).
- **Línea base de costos y cobertura**: costo por kilómetro por tipo de ruta y mapa de zonas sin señal, ya anotados como dudas pendientes en la entrevista; sin ellos el 20 % de G0 no es medible.
- **Otros conductores**: el entrevistado pidió hablar con ellos porque cada uno conoce mejor unas rutas; con un solo conductor las expectativas de G3 pueden estar sesgadas hacia su recorrido.
- **Agentes propuestos**: Jefe de Bodega en G1.4 y Jefe de Logística en G3.3.3 son supuestos del equipo, no algo dicho por los stakeholders.

6. Siguiente paso: de las hojas a las historias

Cada hoja con agente humano se convierte en historia de usuario y cada hoja de software en requisito o historia con el rol que la usa. Para la Actividad 2 conviene elegir hojas de ramas distintas y que toquen la evidencia más sólida, por ejemplo **G3.2.1–G3.2.2** (registro offline), **G3.1.2** (secuencia por perecibilidad) y **G2.2.1–G2.2.2** (reserva FEFO con reasignación). Para el caso de uso «fully dressed» de la Actividad 3, el flujo más crítico parece ser **registrar una entrega en campo**, porque de allí salen la trazabilidad y las novedades.